



扬哥
华中科技大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现缺少 2020 年高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 华中科技大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 华中科技大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 华中科技大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 华中科技大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	9
5 华中科技大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	10
6 华中科技大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	12
7 华中科技大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	14
8 华中科技大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	15
9 华中科技大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	16
10 华中科技大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	17
11 华中科技大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	18
12 华中科技大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	19
13 华中科技大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	21
14 华中科技大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	23
15 华中科技大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	24
16 华中科技大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	25
17 华中科技大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	26
18 华中科技大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	27
19 华中科技大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	29
20 华中科技大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	30
21 华中科技大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	31
22 华中科技大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	32
23 华中科技大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	33

1. 华中科技大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15分) 计算如下行列式(空白处为零)

$$\begin{vmatrix} x & & & & a_n \\ -1 & x & & & a_{n-1} \\ & -1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & x & a_2 \\ & & & -1 & x + a_1 \end{vmatrix}.$$

2. (20分) 设 A 是 $n \times r$ 矩阵, B 是 $r \times s$ 矩阵, 如果 $\text{rank}(B) = r$. 证明如下结论:

- (1) 如果 $AB = 0$, 则 $A = 0$.
- (2) 如果 $AB = B$, 则 $A = I$.

3. (20分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix},$$

向量 $\alpha = (c_1, c_2, c_3)'$, 其中 $c_1 = \det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$, $c_2 = \det \begin{pmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{pmatrix}$, $c_3 = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$. 证明如下结论:

- (1) $\text{rank}(A) = 2$ 的充分必要条件是向量 $\alpha \neq 0$.
 - (2) 如果 $\text{rank}(A) = 2$, 那么 α 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系.
4. (20分) 已知 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 是其次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 向量 $\beta_1, \dots, \beta_k$ 都是 $AX = 0$ 的解. 令矩阵

$$S = (\alpha_1, \dots, \alpha_k), T = (\beta_1, \dots, \beta_k).$$

证明如下结论:

- (1) 存在 k 阶方阵 C , 使得 $T = SC$.
- (2) $\beta_1, \dots, \beta_k$ 也是 $AX = 0$ 的基础解系的充分必要条件是 C 可逆.

5. (30分) 设 $\mathcal{A}$ 是欧式空间 E 内的一个线性变换, 对任意的向量 α, β 都有

$$\langle \mathcal{A}\alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A}\beta \rangle.$$

- (1) 证明 $\mathcal{A}$ 的特征值都是实数.
- (2) 是否可以找到空间的基, 使得 $\mathcal{A}$ 对应的矩阵是对角矩阵? 证明你的结论.
- (3) 取 $E = \mathbb{R}^3$, 以及它的一个标准正交基 $\{e_1, e_2, e_3\}$. 已知 $\mathcal{A}(e_1) = \mathcal{A}(e_2) = \mathcal{A}(e_3) = e_1 + e_2 + e_3$, 求 $\mathbb{R}^3$ 的另一个标准正交基, 使得 $\mathcal{A}$ 对应的矩阵是对角矩阵.

6. (25分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 内的一个幂等线性变换, 即

$$\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}.$$

- (1) 证明 V 是 $\text{Im}(V)$ 与 $\text{ker}(V)$ 的和空间. 这个和是直和吗? 说明你的理由.

(2) 设 $\mathcal{A}$ 的秩为 γ . 证明存在 V 的一组基, 使得对任意的向量 α , 如果 α 在这组基下的坐标为 $(x_1, \dots, x_n)'$, 则在这组基下的坐标为 $(x_1, \dots, x_\gamma, 0, \dots, 0)'$.

(3) 求 $\mathcal{A}$ 的最小多项式.

7. (20分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, α 是 n 维实向量, 已知矩阵

$$\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha' & 1 \end{pmatrix}$$

是正定矩阵.

(1) 证明矩阵 A 可逆. A 正定吗? 说明你的理由.

(2) 证明 $\alpha' A^{-1} \alpha < 1$.

2. 华中科技大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求 n 阶行列式(空白处为零)

$$\begin{vmatrix} 1-x & x & & & \\ -1 & 1-x & x & & \\ & -1 & 1-x & x & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -1 & 1-x & x \\ & & & & -1 & 1-x \end{vmatrix}$$

的值.

2. 已知 A, B, C, D 均为 n 阶矩阵, 且 $AC = CA$, 已知分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

- (1) 若 A 可逆, 证明 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 可逆的充要条件是

$$\det(AD - CB) \neq 0;$$

- (2) 若 A 不可逆, 上述结论是否仍旧成立? 为什么?

3. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 4 & -1 \end{pmatrix},$$

求一个秩为 2 的 4 阶矩阵 B 使得 $AB = 0$.

4. 设 A 是 n 阶矩阵, 证明 A 的秩为 1 当且仅当存在两个非零向量 α, β 使得

$$A = \alpha\beta'.$$

5. 已知 X 为线性变换 $\mathcal{A}$ 关于特征值 λ 的特征向量, Y 为线性变换 $\mathcal{A}'$ 关于特征值 μ 的特征向量, $\lambda \neq \mu$, 证明:

- (1) $Y'X = 0$;

- (2) 若 X, Y 均为实向量, 证明 X 与 Y 线性无关.

6. 在 $\mathbb{R}^n$ 空间中, 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在任一基 e_i 下的坐标均为 $(1, 1, \dots, 1)'$, 其中 e_i 为单位矩阵的第 i 列的列向量.

- (1) 求 T 得特征值.

- (2) 求 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, 使得 T 在这一组基下的矩阵为对角阵.

7. 已知 A, B 为对称矩阵, 且 A 为正定矩阵, 证明存在常数 c , 使得 $cA + B$ 为正定矩阵.

8. 已知 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是复数域空间中的两个线性变换, 且

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}.$$

证明:

- (1) $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 有一个公共的一维不变子空间 U ;
- (2) 若 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 均可对角化, 证明存在一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 在这一组基下的矩阵均为对角阵.

3. 华中科技大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ b_1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & 0 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} \end{vmatrix}.$$

2. 求齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0; \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 0; \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 - 3x_5 = 0; \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 = 0. \end{cases}$$

的一组基础解系.

3. 设 A, B 都是 $m \times n$ 矩阵, C 是 $n \times n$ 矩阵, 且 $A = BC$, $\text{rank}(B) = n$, 证明:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(C).$$

4. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 是单位变换.

(1) 证明: $V = \text{Im} \mathcal{A} \oplus \ker \mathcal{A}$;

(2) 试求 $\mathcal{A}$ 的最小多项式.

5. 设 A 是 n 阶实矩阵, A 的特征值为 0 或 -1 . 证明:

(1) A 及 $A + I$ 可逆;

(2) A 正交 $\Leftrightarrow (A + I)^{-1} + (A' + I)^{-1} = I$.

6. 设 $f(x)$ 是正的多项式, 即对任意的 x 有 $f(x) > 0$, 又设 A 是实对称阵, 证明:

(1) $f(A)$ 是正定的;

(2) $A^2 + I$ 可逆.

7. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $m \leq n$. 证明:

$$\det(\lambda E - BA) = \lambda^{n-m} \det(\lambda E - AB).$$

8. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的线性变换, 对 V 中任意的 α, β 有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = (\alpha, \mathcal{A}(\beta)).$$

证明:

(1) $\text{Im} \mathcal{A} = \ker \mathcal{A}^\perp$;

(2) W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 则 $W^\perp$ 也是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

4. 华中科技大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 已知

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix},$$

求 D 的所有代数余子数之和.

2. 已知 A 为实矩阵, 证明

$$\text{rank}(A'A) = \text{rank}(A) = \text{rank}(AA'),$$

其中 A' 为 A 的转置.

3. 已知

$$P = \begin{pmatrix} A & I \\ I & I \end{pmatrix},$$

证明 P 可逆的充要条件是 $I - A$ 可逆. 并在 $(I - A)^{-1}$ 已知情况下求 P^{-1} .

4. 已知 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为 V 上的线性变换, 并两两可交换, 并有 $\mathcal{A}\mathcal{C} + \mathcal{B}\mathcal{D} = \mathcal{I}$ (单位变换), 证明

$$\ker \mathcal{A}\mathcal{B} = \ker \mathcal{A} + \ker \mathcal{B},$$

并且和为直和.

5. 已知 A 为全 1 阵.

(1) 求 A 的特征多项式与最小多项式;

(2) 证明 A 可对角化, 并求 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

6. 求正交变换化

$$xy + yz + zx = 1$$

为标准方程, 并指出曲面类型.

7. 已知 A, B 为实对称矩阵

(1) 若 A, B 正定, $AB = BA$, 证明 AB 也正定;

(2) 若 A, B 半正定, 证明 $A + B$ 也半正定, 若还有 A 正定, 证明 $A + B$ 也正定.

8. V 为实数域上的 $2n + 1$ 维空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 证明存在 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}, v \in V$ 且 $v \neq 0$, 使得

$$\mathcal{A}(v) = \lambda v, \mathcal{B}(v) = \mu v.$$

5. 华中科技大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

(1) 求 D_n .

(2) 计算 $\sum_{i=1}^n D_{ni}$, 其中 D_{ni} 表示相应元素的代数余子式.

2. 设其次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0; \\ x_2 + x_4 = 0. \end{cases} \quad (\text{i})$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0; \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases} \quad (\text{ii})$$

(1) 分别给出方程组 (i) 与 (ii) 的一个基础解系;

(2) 给出 (i) 和 (ii) 的全部公共解.

3. 设 A, B 是 n 阶幂等矩阵(即 $A^2 = A, B^2 = B$) 并且 $I - A - B$ 可逆, 证明

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(B).$$

4. 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上所有 n 阶矩阵所构成的 $n \times n$ 维线性空间, 固定 M , 定义映射

$$\mathcal{A}: V \rightarrow V, \mathcal{A}(A) = MA - AM.$$

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的线性变换;

(2)

$$M = \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_\gamma \end{bmatrix}$$

为对角矩阵, 并且 $d_i = d_j$ ($i \neq j$), $1 \leq i, j \leq \gamma$, 求 $\mathcal{A}$ 的核 $\ker(\mathcal{A})$;

(3) 令 $M = \begin{bmatrix} d_1 & \\ & d_2 \end{bmatrix}$ 为对角阵, 取 V 的基

$$E_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, E_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, E_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, E_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 关于这组基下的矩阵.

5. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵, 并且 $a_{ij} > 0$ ($1 \leq i, j \leq n$),

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} = 1 \quad (1 \leq i \leq n)$$

- (1) 证明: 对于 A 的任一特征值 λ , 均有 $|\lambda| \leq 1$ 并且 1 是 A 的特征值;
- (2) 若 A 可逆, 求 A^{-1} 的每行之和.
6. 设 n 阶矩阵 A 的 n 个特征值两两不同, $AB = BA$ 证明:
- (1) A 与 B 有相同的特征向量;
- (2) A, B 可对角化.
7. 设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵, 并且 A 是正定矩阵. 证明存在可逆矩阵 P 使得

$$P'AP = I,$$

并且 $P'BP$ 是对角矩阵.

8. 设 α, β, γ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的向量, 并且

$$\alpha + \beta + \gamma = 0.$$

- (1) 如果 $(\alpha, \beta) > 0$, 证明 $(\alpha, \gamma) > 0, (\beta, \gamma) > 0$, 并且 $|\gamma| > \max\{|\alpha|, |\beta|\}$.
- (2) 如果 $(\alpha, \beta) < 0$, 证明 $(\alpha, \beta) > \max\{(\alpha, \beta), (\beta, \gamma)\}$, 并且 $|\gamma| > \max\{|\alpha|, |\beta|\}$.
- (3) 试说明 (1) 与 (2) 的几何含义.

6. 华中科技大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设 $s_k = \sum_{i=1}^n a_i^k$, $k = 0, 1, \dots, 2n-2$, 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}.$$

2. 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0; \\ \vdots \\ a_{n-1,1}x_1 + a_{n-1,2}x_2 + \cdots + a_{n-1,n}x_n = 0. \end{cases} \quad (1)$$

的系数矩阵为 A , 设 M_i 是矩阵 A 中划去第 i 列所得到的 $n-1$ 阶行列式. 证明:

- (1) $(M_1, -M_2, \dots, (-1)^{n-1}M_n)'$ 是方程组 (1) 的一个解;
- (2) 如果 A 的秩为 $n-1$, 给出方程组 (1) 的一个基础解系.
3. (1) 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是 $\text{rank}(A) = \text{rank}(A, B)$, 其中 (A, B) 表示 $n \times 2n$ 阶矩阵;
- (2) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $BAx = 0$ 同解当且仅当 $\text{rank}(A) = \text{rank}(BA)$.
4. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, 并且 V 是 V 的两个非平凡子空间 V_1 与 V_2 的直和, 即 $V = V_1 \oplus V_2$.
- (1) 证明: 存在唯一的幂等线性变换 $\mathcal{A}$ (即 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$), 使

$$V_1 = \{v \in V \mid \mathcal{A}v = 0\}, \quad V_2 = \{v \in V \mid \mathcal{A}v = v\};$$

- (2) 证明: 存在 V 的一组基, 使 $\mathcal{A}$ 关于这组基的矩阵为对角矩阵;
- (3) 如果 V_1 的维数是 d , 试写出这个对角矩阵.
5. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 并且 $AB = BA$. 证明:
- (1) 对 A 的任一特征值 λ , A 的特征子空间 V_λ 都是 B 的不变子空间;
- (2) A, B 有相同的特征向量;
6. 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 上的线性变换, $f(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式, 并且 $f(x)$ 是互素的两个多项式 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的乘积, $f = gh$. 令

$$V_1 = g(\mathcal{A})V, \quad V_2 = h(\mathcal{A})V.$$

证明:

- (1) V 是 V_1 和 V_2 的直和: $V = V_1 \oplus V_2$;
- (2) $\dim V_1 = \deg h(x)$, $\dim V_2 = \deg g(x)$, 其中 $\deg F(x)$ 表示多项式 $F(x)$ 的次数, $\dim V$ 表示 V 的维数.
7. 设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明: 存在正交向量组 $v_1, v_2, \dots, v_n$, 使得 $A = \sum_{i=1}^n v_i v_i'$.

8. 设 V 是欧式空间.

(1) 令 $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in V$. 证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关当且仅当 Gram 矩阵

$$G(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq m} \neq 0;$$

(2) 设 W 是 V 的子空间, $\alpha \in V$, α' 是 α 在 W 上的正交投影. 证明: 如果 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 是 W 的基, 则 α 与 α' 的距离:

$$|\alpha - \alpha'| = \sqrt{\frac{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha)}{\det G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)}}.$$

7. 华中科技大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 证明

$$\begin{vmatrix} A_{22} & A_{23} & \cdots & A_{2n} \\ A_{32} & A_{33} & \cdots & A_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n2} & A_{n3} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}|A|^{n-2},$$

$A = (a_{ij})_{n \times n}$, A_{ij} 为 A 的代数余子式.

2. 做初等行变换, 求极大线性无关组.

3. 实质为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

求正交阵使其对角化.

4. A 为 n 阶反对称矩阵, b 为 n 维列向量, $AX = b$ 有解, 则

$$r(A) = r \begin{pmatrix} A & b \\ -b' & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的线性变换, $\mathcal{B}$ 是 V 的一个变换, 且对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 都有

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) + (\alpha, \mathcal{B}(\beta)) = 0.$$

证明:

(1) $\mathcal{B}$ 是 V 的线性变换;

(2) $\mathcal{B}$ 的值域 $\text{Im } \mathcal{B}$ 等于 $\ker \mathcal{A}$ 的正交补.

6. 对线性空间 V , 有线性变换 $\mathcal{A}$ 的不同特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 的相应的特征向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, 若有 $\alpha_1 + \dots + \alpha_k \in W$, 而 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 求证:

$$\dim(W) \geq k.$$

7. 设 A 为 n 阶正定矩阵, 求证

$$|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn},$$

a_{ii} 为矩阵 A 主对角元素.

8. (1) 不难;

(2) 设 A, B 是数域 P 上的 n 阶方阵, A, B 的特征值均在数域 P 中, $AB = BA$, 则存在可逆阵 T , 使得 $T^{-1}AT, T^{-1}BT$ 均为上三角阵.

(3) 用 (1), (2) 问结论.

8. 华中科技大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1.

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1\ n-1} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2\ n-1} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n\ n-1} & 1 \end{vmatrix},$$

把 D 的第 j 行换为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}, 1$ 得 $D_j (j = 1, 2, \cdots, n)$, 证明: $D = D_1 + D_2 + \cdots + D_n$.

2. 设 A 为 n 阶正定的实对称方阵, $y \in \mathbb{R}^n$ 且 $y \neq 0$. 证明极限

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{y' A^{m+1} y}{y' A^m y}$$

存在, 且等于 A 的一个特征值.

3. 设 $A, B \in P^{n \times n}$, 且 A 的 n 个特征值两两互异, 则

$$A \text{ 的特征向量恒为 } B \text{ 的特征向量} \Leftrightarrow AB = BA.$$

4. 设 V 是 n 维欧氏空间, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, 证明: 对于任意一组实数 $b_1, b_2, \cdots, b_n$, 恒有一个向量 $\alpha \in V$, 使得

$$(\alpha, \alpha_i) = b_i, i = 1, 2, \cdots, n.$$

5. 设 $A \in M_n(K)$, $f_1(x), f_2(x) \in K[x]$, 记 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$. 证明: 如果

$$(f_1(x), f_2(x)) = 1,$$

那么 $f(A)Z = 0$ 的任一解可以唯一的表示成 $f_1(A)Z = 0$ 的一个解与 $f_2(A)Z = 0$ 的一个解的和.

6. 证明:

(1) 当 A 可逆时, 有

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|;$$

(2) 当 A 不可逆时, 等式成立吗?

7. 设空间 $C^{m \times n}$ 上的变换

$$\mathcal{B}_A(X): XA - AX,$$

其中 A 为复矩阵, 证明 $\mathcal{B}_A(X)$ 的秩至多为 $n^2 - n$.

8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 为一组基, 证明 $\forall b_1, b_2, \cdots, b_n$ 存在唯一的 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$, 使得

$$(\beta_i, \alpha_i) = b_i.$$

9. 华中科技大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 已知

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix},$$

可对角化, 求 k , 并求 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

2. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

在空间 $P^{2 \times 2}$ 中定义变换 $\mathcal{A}(X) = AXB$ 证明: $\mathcal{A}(X)$ 为线性变换, 并求 $\mathcal{A}(X)$ 的特征多项式.

3. 假设空间 $\mathbb{Q}$ (有理数域) 内有

$$\mathcal{A}(x) = y, \mathcal{A}(y) = z, \mathcal{A}(z) = x + y,$$

求满足条件的变换 $\mathcal{A}$ 生成空间的维数.

4. 设 A, B 都为正交矩阵, 证明

$$|\det(A + B)| \leq 2^n.$$

5. 假设 $AB = BA = 0, r(A^2) = r(A)$, 证明:

$$r(A + B) = r(A) + r(B).$$

6. 假设一个矩阵 A 的前 $n - 1$ 个顺序主子式都是大于 0, 但 $\det(A) = 0$, 证明 A 半正定.

7. 设 V 为 n 维欧式空间, 一组标准正交基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 证明: 对任意 r , 存在空间 $w_1, w_2, \dots, w_r$, 使得所有的 $\alpha_i \notin w_1 \cup w_2 \cup \dots \cup w_r$.

8. 设 V 为 n 维线性空间, 且 $W = \{x \in V, \delta(x) = 2x\}$. 且有 $\delta^n(x) = 2^n x$ (恒等变换). 证明: W 为 V 的一个子空间, 且

$$\dim W = \frac{\text{tr}(\delta)}{2^n} + \frac{\text{tr}(\delta^2)}{2^{2n}} + \dots + \frac{\text{tr}(\delta^n)}{2^{nn}}.$$

10. 华中科技大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 考虑方程组: a 取什么值方程组有解, 有解时求出方程组的解.

$$\begin{cases} 3ax_1 + (2a+1)x_2 + (a+1)x_3 = 0; \\ (2a-1)x_1 + (2a-1)x_2 + (a-2)x_3 = a+1; \\ (4a-1)x_1 + 3ax_2 + 2ax_3 = 1. \end{cases}$$

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & a & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

3. 设 A 是 n 级实矩阵, 如果 A 的每个元素的代数余子式都等于该元素. 证: 或 $A = 0$ 或 A 是可逆矩阵.

4. 设 A 是 n 级实对称矩阵, 证 A 可逆的充分必要条件是存在矩阵 B , 使 $AB + B'A$ 正定.

5. 设 A 是一个三级的实正交矩阵, $\det A = 1$. 证明: 存在多项式 $f(\lambda) = \lambda^3 - t\lambda^2 + t\lambda - 1$, 其中 $-1 \leq t \leq 3$, 使 $f(A) = 0$.

6. (1) 对于方阵 A , 如果 $A^2 = A$. 证明: A 一定可以相似于对角矩阵.

(2) 对于 n 级矩阵 A , 如果存在自然数 k , 使得 $A^k = 0$, 证明: $A^n = 0$.

7. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换, 证明 $\text{rank}(\mathcal{A}) = \text{rank}(\mathcal{A}^2)$ 的充分必要条件是

$$\ker(\mathcal{A}) \cap \text{Im}(\mathcal{A}) = \{0\}.$$

8. 设 A 和 B 都是 n 阶正定矩阵. 证明: 矩阵 AB 正定的充分必要条件是

$$AB = BA.$$

11. 华中科技大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 已知 α 和 β 为 n 维列向量, 试证明:

$$|E + \alpha\beta'| = 1 + \alpha'\beta.$$

二. (15 分) 已知 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 试证明 $r(A) = r$ 的充分必要条件是

$$A = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \cdots + \alpha_r\beta_r.$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 r 个 m 维的线性无关的向量, $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_r$ 是 r 个 n 维的线性无关的向量.

三. (20 分) 已知矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 其中 A 的每个元素都是整数.

1. 如果整数 m 是矩阵 A 的特征值, 试证明 $m|\det(A)$.

2. 如果对于任意的 j 都有 $\sum_{i=1}^n a_{ij} = m$, 那么 m 是 A 的特征值.

四. (20 分) 已知 A, B 为两个 n 阶的实正交矩阵, 试证明:

1. 如果 $|A| + |B| = 0$, 那么 $|A + B| = 0$.

2. 如果 n 为奇数, 那么 $|(A - B)(A + B)| = 0$.

五. (20 分)(有问题) 若 $\mathbb{R}^{m \times m}$ 空间为矩阵空间, X 为 $\mathbb{R}^{m \times m}$ 空间中任意矩阵, 变换 σ 为 $\mathbb{R}^{m \times m}$ 空间中的线性变换, A, B 为 $\mathbb{R}^{m \times m}$ 空间中的矩阵, 用定义证明: 当 $m \neq n$ 时, σ 不可逆.

六. (20 分) 已知实对称矩阵 A , 定义 $\operatorname{sgn}(A)$ 为矩阵的正惯性指数与负惯性指数的差, 现有正定矩阵 B , 试证明:

$$\operatorname{sgn}(A) \leq \operatorname{sgn}(A + B).$$

七. (20 分) 实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & & & \\ b_1 & a_2 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & b_{n-1} & \\ & & b_{n-1} & a_n & \end{pmatrix}.$$

其中 $b_1, b_2, \cdots, b_{n-1}$ 均不为 0. 试证明:

1. $r(A) \geq n - 1$.

2. 矩阵 A 有 n 个互不相同的特征值.

3. 当 $n = 4$, $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 1$, $b_1 = b_2 = b_3 = 2$ 时, 求矩阵 A 的最小多项式.

八. (20 分) 已知线性空间 V , 其中 σ, τ 为 V 的线性变换且

$$\sigma^2 = \tau^2 = \operatorname{id}, \sigma\tau + \tau\sigma = 0.$$

其中 id 表示恒等变换, 试证明: 存在一组基使得 σ, τ 在这组基下面的矩阵分别为 $\begin{pmatrix} E & \\ & -E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} & E \\ E & \end{pmatrix}$.

12. 华中科技大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $G(s, t)$ 是二元连续可微函数满足 $a \frac{\partial G}{\partial s} + b \frac{\partial G}{\partial t} \neq 0$, 又设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $G(cx - az, cy - bz) = 0$ 所确定的隐函数, 其中 a, b, c 为非零常数. 求

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y}.$$

2. (15 分) 计算曲线积分

$$I = \int_C \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2},$$

其中积分路径 C 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ (逆时针方向).

3. (15 分) 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} (x+y-z)(x-y+z)(y+z-x) dx dy dz,$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x+y-z \leq 1, 0 \leq x-y+z \leq 1, 0 \leq y+z-x \leq 1\}$.

4. (15 分) 将函数

$$f(x) = x(\pi - x)$$

在区间 $[0, \pi]$ 上展开为余弦级数并求该级数在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的和函数.

5. (15 分)

- (1) (10 分) 求函数

$$f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z, \text{ (其中 } x, y, z > 0 \text{)}$$

在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6R^2$ 的最大值.

- (2) (5 分) 设 a, b, c 为正数, 证明不等式:

$$ab^2c^3 \leq 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6.$$

6. (15 分) 讨论函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的一致收敛性.

7. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 上有连续的右导数, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \frac{df(x)}{dx}$ 存在且有限. 证明函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 上一致连续.

8. (15 分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{A_n} = 0$, 其中 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 证明幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

的收敛半径 $R = 1$.

9. (15 分) 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 n x^{n-1} f(x) dx = f(1).$$

10. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上连续, 又设广义积分 $\int_0^{+\infty} x^a f(x) dx$ 和 $\int_0^{+\infty} x^b f(x) dx$ 均收敛, 其中 $a < b$. 证明: 含参变量广义积分

$$J(y) = \int_0^{+\infty} x^y f(x) dx$$

关于参量 $y \in [a, b]$ 一致收敛.

13. 华中科技大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求极限

$$I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[5]{x^5 + x^4} - \sqrt[5]{x^5 - x^4} \right).$$

2. (15 分) 设函数 $Q(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微, 曲线积分 $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关, 并且对任意的 t 均有:

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy,$$

求 $Q(x, y)$.

3. (15 分) 设 $f(r)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上可微, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$. 求极限:

$$I = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz.$$

4. (15 分) 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 计算含参量广义积分:

$$I(x) = \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \cos(2xy) dy, x \in (-\infty, +\infty).$$

5. (15 分) 设 $a_1 > 0$, 令

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right), n = 1, 2, \dots.$$

证明数列 $\{a_n\}$ 收敛并求极限.

6. (15 分) 设广义积分

$$\int_1^{+\infty} xf(x)dx$$

收敛, 证明广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛.

7. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上二阶连续可微, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

绝对收敛.

8. (15 分) 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 上逐点收敛, 其中 $u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导 ($n = 1, 2, \dots$), 并且存在正常数 M , 使得:

$$\left| \sum_{k=1}^n u'_k(x) \right| \leq M, \forall x \in [a, b], \forall n \geq 1.$$

证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛.

9. (15 分) 设二元函数 $u(t, x)$ 在区域 $[0, T) \times [a, b]$ 上二阶连续可微, 并且满足:

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} - u(t, x), \quad (t, x) \in [0, T) \times [a, b].$$

$$\frac{\partial u(t, a)}{\partial x} = \frac{\partial u(t, b)}{\partial x} = 0, \quad t \in [0, T).$$

定义函数

$$f(t) = \int_a^b \left[\left(\frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right)^2 + u^2(t, x) \right] dx, \quad t \in [0, T).$$

证明: $f(x)$ 在 $[0, T)$ 上单调递减.

10. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶连续可微, 则

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 9 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

14. 华中科技大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (2\sqrt{x} - \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}).$$

2. 设 $f(x)$ 一阶连续可微, $f(0) = 0$, 且 $D: x^2 + y^2 \leq 2tx$, 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D y f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy}{t^4}.$$

3. 设曲面 S 是椭球面 $z = \sqrt{2(1-x^2-y^2)}$ 的上半部分, 设 ρ 是原点到椭球面上任一点的切平面的距离, 求

$$\iint_S \frac{z}{\rho} dS.$$

4. 计算积分

$$I = \oint_{L^+} y dx + z dy + x dz,$$

其中 L^+ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, a > 0, x + y + z = 0$, 从 Z 轴正向看为逆时针方向.

5. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$ 收敛, 试证明等式

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1},$$

并利用之求 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \cdots$.

6. 求无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x} dx \quad (b > a > 0).$$

7. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \cdots)$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{r_n}$$

发散.

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上可积, 证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)(\pi - x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n},$$

其中 $b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx, (n = 1, 2, 3, \cdots)$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可微, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 9 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx$$

15. 华中科技大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) (1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right);$$

- (2) 设 $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2x_n}$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

2. (15 分) 求下列曲线在第一象限围成的图像的面积:

$$y = x^2, 2y = x^2, xy = 1, xy = 2.$$

3. (15 分) 求下列圆环 L 的质量: 已知圆环

$$L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

其线密度为 $\rho(x, y, z) = (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2$.

4. (15 分) 展开

$$f(x) = |\cos x|$$

为 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数.

5. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n$$

的收敛域与和函数.

6. (15 分) 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为发散的级数, S_n 为其部分和, 用 Cauchy 收敛原理证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$$

发散.

7. (15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限, 证明 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界.

8. (15 分) 已知反常积分 $\int_1^{+\infty} x f(x) dx$ 收敛, 证明含参量反常积分

$$I(y) = \int_1^{+\infty} x^y f(x) dx$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

9. (15 分) 已知 Ω 为三维空间中的有界区域, Ω 的边界为分片光滑的曲面, $\mathbf{n}$ 为外法向量, $u(x, y, z)$ 在 Ω 上二阶连续可偏导. 求证:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dx dy dz = \iint_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS.$$

10. (15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可导, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq |f(1) - f(0)| + \int_0^1 f''(x) dx.$$

16. 华中科技大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) (1) 求极限

$$I = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\int_0^x \frac{\ln(1+xy)}{y} dy}.$$

- (2) 计算含参变量广义积分

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xy)}{ye^y} dy.$$

2. (15 分) 设 $R(x, y)$ 是曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上点 (x, y) 的曲率半径 ($a, b > 0$), 计算第一型曲线积分

$$\int_C R(x, y) ds.$$

3. (15 分) 设 Ω 是椭球体 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 在第一卦限中的部分 ($a, b, c > 0$). 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} dx dy dz.$$

4. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^2 x^n$$

的收敛域及其和函数.

5. (15 分) 在椭球面

$$C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上确定一点 (x_0, y_0, z_0) (其中 $x_0, y_0, z_0 > 0$) 使得过该点的切平面与三个坐标面所围成的四面体的体积最小, 并求出最小体积.

6. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上连续, 又设极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在且有限, 证明: $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上有界.

7. (15 分) 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可微且 $g(x) \neq 0$ ($x \in (a, b)$), 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

8. (15 分) 设函数列 $\{u_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 $u(x)$. 并且对 $n = 1, 2, \dots, u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上至少存在一个零点, 证明 $u(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上也至少存在一个零点.

9. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶连续可微, 且在区间 $(0, 1)$ 内存在极值, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f'(x)| \leq \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

10. (15 分) 证明: 对每个自然数 $n = 1, 2, \dots$, 方程 $x^{n+1} + x^n + \dots + x = 1$ 在开区间 $(0, 1)$ 内存在唯一实根 x_n , 并证明 $\{x_n\}$ 收敛.

17. 华中科技大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) (1) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k\sqrt{2}}{n\sqrt{2}+1};$$

- (2) 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的正值连续函数, 对 $t > 0$, 用 Σ_t 表示抛物面 $z = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0$ 和 $z = t^2$ 之间的部分, 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x^2+y^2) dx dy}{\iint_{\Sigma_t} f(z) dS}.$$

2. (20 分) 计算平面第二类曲线积分

$$\int_{\Gamma} (x^2 - y) dx - (x + \sin y^2) dy,$$

其中 Γ 是圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的下半部分, 方向从点 $(0, 0)$ 到点 $(2, 0)$.

3. (20 分) 计算第二类曲面积分

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

其中 S 为圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 介于平面 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分的下侧.

4. (20 分) (1) 把 $f(x) = x \sin x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为 Fourier 级数并判断收敛性.

- (2) 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)(n+1)}$ 的和.

5. (20 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及其和函数.

6. (10 分) 设 $F(u, v)$ 连续可微, $z = z(x, y)$ 是由方程 $F(x + y^2 z, -y + x^2 z) = 0$ 所确定的隐函数, 则

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} + xy = z.$$

7. (10 分) 设 $a_n > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 记 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛.

8. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导且 $e^{-x} f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 证明 $e^{-x} f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上也有界.

9. (20 分) (1) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 又设广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微且广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx, \int_0^{+\infty} |f'(x)| dx$ 收敛, 证明:

$$|f(x)| \leq \int_0^{+\infty} |f'(t)| dt.$$

18. 华中科技大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设

$$x_1 > 0, x_{n+1} = \ln(1 + x_n),$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

2. (15 分) 求

$$I = \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + xy + y^2},$$

L 是取逆时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = 1$.

3. (15 分) 计算闭曲面

$$\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = cx$$

所围之体积.

4. (15 分)

(1) 将 $f(x) = x, x \in [0, \pi]$ 展开为余弦级数与正弦级数.

(2) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$

5. (15 分)

(1) 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

的收敛域.

(2) 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 2n}{2^n}$$

的和.

6. (15 分) $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续可微, 且 $f(0) = 0, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$$

收敛.

7. (15 分) $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上 2 阶可微, $f(0) > 0, f''(x) < 0, f'(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 至少有一根.

8. (15 分) $f(x) = \int_0^x t^n e^{-t} dt, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} f(x)$$

在 $(0, +\infty)$ 一致收敛.

9. (15 分) 证明: 若 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 均收敛, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

10. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(a)f(c) < 0$, $f(b)f(c) < 0$, 证明:
 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) + f'(\xi) = 0.$$

微信公众号: 数学考研资料

19. 华中科技大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 二重积分.
2. 三重积分, Gauss 公式.
3. 多元函数证明等式.
4. 用区间套法证明零点存在定理.
5. 证明

$$\sum n f(a_n)$$

收敛, 其中 $f(x)$ 在 0 点连续可微.

6. 求

$$\sum \left(\frac{n}{e}\right)^n \frac{(-1)^n}{n!} x^n$$

的收敛半径, 收敛区间, 说明在端点处的收敛情况.

7. 已知 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 证明:

$$\int_a^b |f(x)| dx \leq \frac{b-a}{2} \int_a^b |f'(x)| dx.$$

8. $f(x)$ 在 (a, b) 有最大值与最小值, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) - \frac{\xi f''(\xi)}{2} = 0.$$

9. 傅里叶展开

$$f(x) = \operatorname{sgn} x, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

10. 证明:

$$\int_0^1 \sin(x^3) f(x) dx$$

一致收敛, 已知 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛.

20. 华中科技大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - x^2 \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] \right).$$

2. 计算

$$\iint_S x dy dz + y dx dz + z dx dy,$$

其中 S 表示 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

3. 计算

$$I = \int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx.$$

4. 求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}$$

的收敛域, 并求其和.

5. 在 $[-\pi, \pi]$ 上, 将 $\arcsin(\cos x)$ 用傅里叶级数展开, 并计算

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$$

的值.

6. 用确界定理证明单调有界数列必有极限.

7. 已知 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'$ 存在, $f(x)$ 在 (a, b) 内连续可微, 求证 $f(x)$ 在 $x = a$ 处右可导.

8. 已知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 设 $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$, $a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=0}^n a_k^+}{\sum_{k=0}^n a_k^-} = 1.$$

9. 已知 $f(x, t)$ 在 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上连续且二阶可微, 且满足 $f_{xx}(x, t) = f_{tt}(x, t)$, 设

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{t-1}^{1-t} [f_x(x, t)]^2 + [f_t(x, t)]^2 dt,$$

证明 $E(t)$ 单调递减.

10. 证明

$$\iint_D |f(x, y) - f(0, 0)| dx dy \leq \iint_D \frac{\sqrt{f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)}}{2\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy,$$

其中 D 表示 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 平面.

21. 华中科技大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算极限

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}.$$

2. 计算二重积分

$$\iint_D \frac{(x+y)^2}{1+(x-y)^2} dx dy,$$

积分区域 D 为 $x+y=-1$, $x+y=1$, $x-y=1$, $x-y=-1$ 围成的区域.

3. 计算第二型曲面积分

$$I = \iint_S z^2 dy dz + y^2 dz dx - xz dx dy,$$

曲面 S 为上半椭球面 $\frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{9} + \frac{(z-3)^2}{16} = 1$, $z \geq 3$, 取上侧.

4. (1) 设 $b > a > 0$, 证明含参量广义积分

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos(xy) dx$$

关于变量 y 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛.

(2) 利用积分次序交换定理计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(bx) - \sin(ax)}{x} e^{-x} dx.$$

5. 将 $f(x) = \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上展开为正弦级数并求和函数.

6. 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$ ($n=1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛.

7. 设 p, q 为已知常数, 其中 $p > 0$. 证明三次方程 $x^3 + px + q = 0$ 有且仅有一个实根.

8. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^{n-1}]^n}{n} x^n$ 的收敛半径和收敛区域.

9. 用 Bolzano - Weierstrass 聚点定理证明: 若函数 $f(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则它必在 $[a, b]$ 上一致连续.

10. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, \pi]$ 上连续, 在开区间 $(0, \pi)$ 内可导, 证明: 存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使

$$f'(\xi) + f(\xi) \cot \xi = 0.$$

22. 华中科技大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 已知

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)} (x^2 + 2xy + y^2)dx + Q(x,y)dy = - \int_{(0,0)}^{(t,1)} (x^2 + 2xy + y^2)dx + Q(x,y)dy.$$

且积分与路径无关, 求 $Q(x,y)$.

2. 求二重积分

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy.$$

其中积分区域 D 由 $x=0$, $y=0$, $x+y=1$ 围成.

3. 求数列极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{\sqrt{2}} + 2^{\sqrt{2}} + \cdots + n^{\sqrt{2}}}{n^{\sqrt{2}+1}}.$$

4. 求函数极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x^4 - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \right].$$

5. 已知 $f(x) = -1$, 将 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的 Fourier 级数展为正弦级数, 并求 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$ 的和.

6. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^n}$ 的和.

7. 已知 $f(x) \in C(-\infty, 0]$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x) = a$, 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上一致连续.

8. 已知 $\int_0^1 x^a f(x) dx$ 收敛且 $J(y) = \int_0^1 x^y f(x) dx$, 证明: $J(y)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛.

9. $f(x)$ 二阶可导且在 $x \in (0, 1)$ 上有最大最小值, 证明: $\exists y \in (0, 1)$, 使得 $f''(y) = f'(y)$.

10. (有问题) 已知 $f(x) > 0$, $f(x)$ 连续. 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 上为单调增函数.

23. 华中科技大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{x}{n}}{n+1} + \frac{2 \sin \frac{2}{n}x}{2n+1} + \frac{3 \sin \frac{3}{n}x}{3n+1} + \cdots + \frac{n \sin \frac{n}{n}x}{n^2+1} \right).$$

二. (15 分) 求定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx.$$

三. (15 分) 求二重积分

$$\iint_D \frac{x}{y^2(1+xy)} dx dy.$$

其中 D 是由 $xy = 1$, $xy = 3$, $y^2 = x$, $y^2 = 3x$ 围成的区域.

四. (15 分) 求第二型曲线积分

$$\int_L \frac{xdy + ydx}{4x^2 + y^2}.$$

其中 L 是以 $(1, 0)$ 为中心, $R = 2$ 的圆周, 方向取逆时针.

五. (15 分) 将

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0; \\ \frac{\pi}{4}, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

展成傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

六. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0.$$

证明: $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

七. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上二阶可导, 且有 $f'(0) = f'(1) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq 2|f(1) - f(0)|.$$

八. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且恒正, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2.$$

九. (15 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) a_n \text{ 绝对收敛}.$$

十. (15 分) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\{b_n\}$ 是单调递增的正数列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{b_n} = 0.$$